

PaiporArbolado

Memoria Técnica, Modificaciones de Código y Resolución de Incidencias

1. Introducción y Contexto del Proyecto

El proyecto **PaiporArbolado** surge por encargo del Ayuntamiento de Paiporta con el objetivo de rescatar, completar y desplegar una aplicación web orientada a la gestión y control del censo de arbolado urbano municipal. La aplicación se encontraba originalmente incompleta y bloqueada por fallos de infraestructura, restricciones de permisos en el servidor y carencias lógicas en el código fuente.

2. Infraestructura y Despliegue del Entorno

Para garantizar un entorno de pruebas robusto y completamente reproducible, se estructuró una arquitectura virtualizada basada en **VirtualBox** ejecutando **Ubuntu Server**. El despliegue se completó configurando los siguientes componentes base:

- **Servidor Web (Apache 2.4):** Configurado mediante VirtualHosts y directivas de reescritura de URLs para dar soporte a la estructura de la aplicación MVC/CRUD.
- **Entorno de Ejecución (PHP 8.x):** Instalación de módulos esenciales (`php-mysql` , `php-gd` , `php-mbstring`) requeridos para el procesamiento de formularios e imágenes.
- **Base de Datos Relacional (MariaDB):** Creación y parametrización de la base de datos para almacenar el inventario arbóreo y los credenciales de usuario.
- **Resolución de Red Local:** Mapeo del dominio virtual `arboles.paiporta.local` en el archivo de hosts para simular un entorno de producción real.

INFRAESTRUCTURA Aislamiento y Conectividad

Se garantizó el acceso seguro mediante SSH con reenvío de puertos configurado en VirtualBox, permitiendo a los operadores gestionar el servidor de forma remota mediante sus usuarios nativos del sistema.

3. Modificaciones y Mejoras en el Código Fuente

Para dotar a la aplicación de plena funcionalidad, se implementaron cambios estructurales clave:

- **Control de Sesiones:** Integración de `session_start()` en los scripts de autenticación para asegurar el acceso restringido al panel CRUD.
- **Subida Multimedia:** Inserción de campos `input type="file"` en los formularios, programando en PHP la validación, redimensionamiento y almacenamiento de las imágenes en disco.
- **Capa de Datos con PDO:** Conexión segura a MariaDB mediante PHP Data Objects y uso estricto de *sentencias preparadas* para evitar inyecciones SQL.
- **API REST y Gráficos:** Desarrollo de endpoints en JSON consumidos mediante peticiones asíncronas (`fetch`) y visualización estadística interactiva con **Chart.js**.

4. Historial de Incidencias Técnicas y Soluciones

INCIDENCIA CRÍTICA Error 500 y Permisos en Directorios de Subida

Problema: Al enviar formularios o subir imágenes, el servidor devolvía error HTTP 500 debido a que Apache (`www-data`) carecía de permisos de escritura sobre `/uploads/` y `/logs/`.

Solución Aplicada (Principio de Mínimo Privilegio): Se separó la propiedad del código fuente (asignado al desarrollador con permisos restrictivos de lectura) frente a los directorios dinámicos, delegando permisos exclusivos al grupo del servidor web:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/paiportarbolado/uploads
sudo chmod -R 775 /var/www/html/paiportarbolado/uploads
```

5. Conclusiones y Reproducibilidad

La combinación de un despliegue LAMP estructurado en VirtualBox, el uso de PDO para la persistencia segura y la resolución rigurosa de permisos permitió rescatar con éxito el proyecto **PaiportArbolado**, dejándolo completamente funcional, seguro y documentado para su uso municipal.